WUOLAH

2015-E2-Parcial-bloque-2-S.pdf

Anónimo

Análisis Matemático

1º Grado en Ingeniería Informática

Escuela Superior de Ingeniería Informática
Universidad de Vigo

70 años formando talento que transforma el futuro.

La primera escuela de negocios de España, hoy líder en sostenibilidad y digitalización.

EOI Escuela de organización industrial

Descubre EOI

Reservados todos los derechos.
No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

Importante
Puedo eliminar la publi de este documento con 1 coin
¿Cómo consigo coins? → Plan Turbo: barato
→ Planes pro: más coins

pierdo espacio
Necesito concentración
ali ali oooh esto con 1 coin me lo quito yo...
WUOLAH

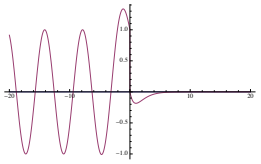
Análise Matemática. Curso 2015-2016.
Grao en Enxenería Informática. ESEI Ourense.
Departamento de Matemáticas. Universidade de Vigo.
Data: 17/11/2015

Bloque II

APELIDOS	NOME	DNI	NOTA

1. Considérese a función:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{\operatorname{sen}(x)}{e^x - 1}, & \text{se } x < 0, \\[2ex] -\dfrac{x\,e^{-x}}{2}, & \text{se } x \geq 0. \end{cases}$$



a) Estudiar se f é derivable en $x = 0$.

Solución: Primeiro analizamos se f é continua en $x = 0$,

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = \lim_{x\to 0^-} \frac{\operatorname{sen}(x)}{e^x - 1} = \lim_{x\to 0^-} \frac{\cos(x)}{e^x} = 1,$$

$$\lim_{x\to 0^+} f(x) = \lim_{x\to 0^+} -\frac{x\,e^{-x}}{2} = 0,$$

onde para calcular o primeiro límite usóuse a Regla de L'Hôpital ó tratarse dunha indeterminación do tipo "0/0". Logo a función é discontinua en $x = 0$ porque non existe o $\lim\limits_{x\to 0} f(x)$, é polo tanto tampouco é derivable en $x = 0$.

b) Ten f asíntotas horizontais en $-\infty$ e $+\infty$?

Solución:

$$\lim_{x\to -\infty} f(x) = \lim_{x\to -\infty} \frac{\operatorname{sen}(x)}{e^x - 1} \quad \textbf{Non Existe},$$

onde o límite non existe porque o denominador tende a -1 e o numerador oscila entre - 1 e 1. Entón $\boxed{\text{non hai A.H. na dirección } -\infty}$.

$$\lim_{x\to +\infty} f(x) = -\frac{x\,e^{-x}}{2} = -\frac{x}{2e^x} \overset{\boxed{\text{“}\frac{\infty}{\infty}\text{”, L'Hôpital}}}{=} \lim_{x\to +\infty} -\frac{1}{2e^x} = 0.$$

Entón $\boxed{y = 0 \text{ é A. H. na dirección } +\infty}$.

WUOLAH
Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

2. *a*) Calcular a integral indefinida $\displaystyle\int \frac{x}{2+2\,x^4}dx$

SOLUCIÓN: Facendo o cambio de variable $u = x^2 \Longrightarrow du = 2xdx$ obtense

$$\int \frac{x}{2+2x^4}dx = \frac{1}{2}\int \frac{\frac{1}{2}2x}{1+(x^2)^2}dx = \frac{1}{4}\int \frac{1}{1+u^2}du = \frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(u)+c = \frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(x^2)+c.$$

b) Calcular a área encerrada entre a gráfica da función $f(x) = \dfrac{x}{2+2\,x^4}$, o eixo OX e as rectas verticais $x = -1$ e $x = 1$.

SOLUCIÓN: Área$=\displaystyle\int_{-1}^{1}\left|\frac{x}{2+2x^2}\right|dx.$

Para quitar o valor absoluto que aparece dentro da integral temos que estudar o signo da función $f(x) = \dfrac{x}{2+2x^2}$ no intervalo $[-1,1]$:

$$\frac{x}{2+2x^2} = 0 \Longleftrightarrow x = 0.$$

Entón nos intervalos $[-1,0)$ e $(0,1]$ a función ten signo constante. Estudiámolo evaluando a función nun punto de cada intervalo:

$$f(-1/2) = -\frac{4}{17} < 0 \Longrightarrow f(x) < 0 \quad \text{para todo } x \in [-1,0),$$

$$f(1) = \frac{4}{17} > 0 \Longrightarrow f(x) > 0 \quad \text{para todo } x \in (0,1].$$

Logo,

$$\int_{-1}^{1}\left|\frac{x}{2+2x^2}\right|dx = -\int_{-1}^{0}\frac{x}{2+2x^2}dx + \int_{0}^{1}\frac{x}{2+2x^2}dx =$$

$$= -\left(\frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(x^2)\right)\Bigg]_{x=-1}^{x=0} + \left(\frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(x^2)\right)\Bigg]_{x=0}^{x=1} =$$

$$= -\left(\frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(0) - \frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(1)\right) + \left(\frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(1) - \frac{1}{4}\operatorname{arc\,tg}(0)\right) =$$

$$= -\left(0 - \frac{1}{4}\frac{\pi}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\frac{\pi}{4} - 0\right) = \frac{\pi}{16} + \frac{\pi}{16} = \frac{\pi}{8}\,u^2 \approx 0.392699\,u^2$$

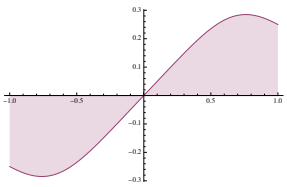


Figura 1: Rexión entre $y = \dfrac{x}{2+2x^2}$, o eixe OX e as rectas verticais $x = -1$, $x = 1$.

Reservados todos los derechos. No se permite la explotación económica ni la transformación de esta obra. Queda permitida la impresión en su totalidad.

WUOLAH

Descarga carpetas completas de una vez con el Plan PRO y PRO+